



ESCOLA MUNICIPAL PROF^a. EUNICE CARNEIRO
Endereço: RUA "D" NÚMERO 300, CONJUNTO
HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
E-mail: eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
Contato: (38) 2211-8332



PROFESSORA _____ TURMA: _____

Componente Curricular de Ciências

MATÉRIA E ENERGIA

Você sabia que a matéria e a energia estão diretamente relacionadas? Atualmente, existem diversos tipos de materiais (instrumentos) que funcionam a base de energia, como as lâmpadas, os carregadores, os carrinhos de controle remoto, dentre outros.

OS MATERIAIS

Os diversos tipos de objetos que estão em nossa volta são construídos com diferentes materiais. Os lápis são feitos de madeira, os pratos de cerâmica, as bolas são feitas de plástico e os casacos de lã. Diferentes materiais são retirados da natureza para a fabricação desses objetos. Assim sendo, os materiais podem ser classificados em três tipos:

- Vegetal: quando são adquiridos de plantas.
- Animal: quando são adquiridos de animais.
- Mineral: quando são adquiridos do solo.

A ENERGIA

Não somos capazes de ver, cheirar, tocar ou sentir a energia. Então, a melhor forma de percebê-la é através de sua transformação em energia elétrica, que chega pela tomada, onde faz as luzes ligarem, girar as pás de um ventilador, ligar uma geladeira ou ainda em energia sonora, que possibilita os rádios e as televisões funcionarem.

Existem vários tipos de energia, sendo elas:

- Energia térmica:** está relacionada com a temperatura e o calor.
- Energia elétrica:** é a mais utilizada pelas pessoas, capaz de gerar eletricidade para ruas, casas e empresas.
- Energia mecânica:** está relacionada à produção de trabalho e pode ser transferida por meio de uma força.
- Energia radiante:** aparece em forma de calor, raios ou luzes, podendo atravessar objetos e espaços vazios.
- Energia química:** é liberada em uma reação química, como acontece nas pilhas e baterias.

CONCLUSÃO

Portanto, a energia é definida como uma força capaz de produzir movimento. Já a matéria possui massa e ocupa espaço, quando essa matéria recebe uma função deixa de ser corpo e passa a ser objeto. Assim, a energia consegue promover a transformação da matéria, uma função necessária e muito importante para a sobrevivência dos seres humanos.

Texto: Tudo Sala de Aula



PROFESSORA _____ TURMA: _____

Atividades

1. Cite dois materiais que funcionam a base de energia.

2. Relacione as imagens marcando o tipo de material utilizado em sua produção.



COURO
PALHA
BARRO

COURO
PALHA
BARRO

COURO
PALHA
BARRO

3. Cada parte de um carro é realizada com diferentes tipos de materiais. Complete a tabela com os materiais compostos na fabricação das partes de um carro.

PARTES	MATERIAIS
Pneu	
Banco	
Para-brisa	
Capô	

4. Pesquise e escreva dois objetos produzidos a partir de materiais do tipo

a) vegetal: _____

b) animal: _____

c) mineral: _____

5. A energia utilizada nas casas dos brasileiros capaz de fazer funcionar um computador é considerada uma energia:

a) mecânica. b) química. c) radiante. d) elétrica.

5. A energia utilizada para lançar uma flecha com um arco, gerando a capacidade de um corpo em produzir trabalho é chamada de

a) química. b) mecânica. c) radiante. d) térmica.

7. Em relação à energia elétrica, marque a opção **CORRETA**.

a) É a mais utilizada pelas pessoas.

b) É liberada em uma reação química.

c) Aparece em forma de calor, raios ou luzes.

d) Está relacionada com a temperatura e o calor.

8. A matéria possui massa e ocupa espaço, ela pode ser classificada em corpo e objeto. Explique essa diferença com suas palavras:
